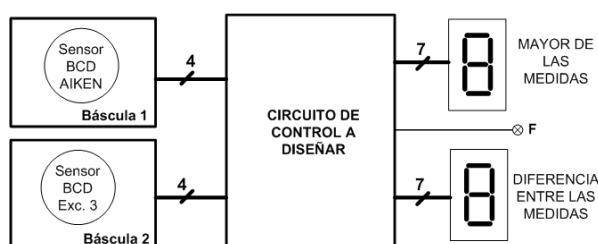


APELLIDOS: _____
 NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

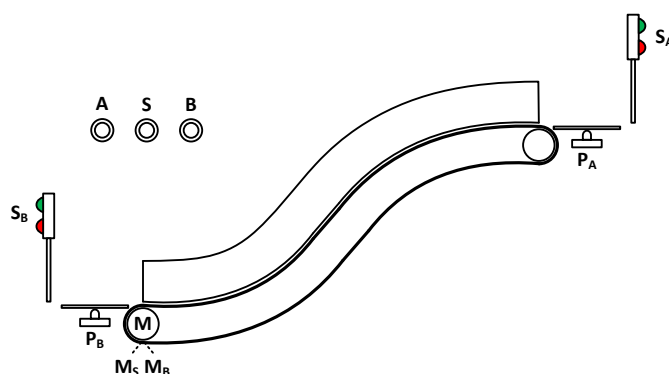
1 (5 puntos).- Se dispone de dos básculas que miden el peso de dos objetos distintos (un objeto sobre cada una de ellas). La báscula 1 dispone de un sensor que devuelve el peso del objeto en código BCD AIKEN (4 bits). La báscula 2 dispone de un sensor que nos proporciona el peso en código BCD exceso 3 (4 bits). Se desea diseñar un circuito de control que reciba la salida de estos dos sensores y muestre en un visualizador de 7 segmentos la medida más alta, y en otro visualizador la diferencia entre ambas. Además, un led debe indicar si la diferencia de la medida entre los dos sensores es mayor o igual que 3.

Las diferentes partes del diseño deben resolverse como se indica a continuación:

- Obtención de la medida del primer sensor en código BCD natural, mediante decodificadores (con un máximo de 8 salidas activas a nivel bajo, entradas activas a nivel alto y una línea de habilitación EN activa a nivel alto) y puertas lógicas. **(1.5 puntos)**
- Obtención de la medida del segundo sensor en código BCD natural, mediante sumadores y puertas lógicas. **(0.5 puntos)**
- Obtención de la función **F**, que detecta si la diferencia medida entre los sensores es mayor o igual a 3, mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- Escribir un módulo VHDL que represente a la función **F**. **(0.5 puntos)**
- Para el resto del diseño se pueden emplear circuitos de media escala de integración, así como puertas lógicas (si es necesario) con un máximo de dos entradas cada una. **(2 puntos)**



2 (5 puntos).- Se desea automatizar la escalera mecánica bidireccional que se muestra en la siguiente figura:



donde:

- **A**, **S** y **B** son tres pulsadores que permiten seleccionar los modos de funcionamiento “automático”, “subida” y “bajada”, respectivamente. En cada momento sólo podrá activarse uno de estos pulsadores (o ninguno), y los mismos únicamente serán activados cuando no haya ninguna persona sobre la escalera, ni en sus proximidades.
- **P_B** y **P_A** son dos sensores de presión ubicados en las posiciones mostradas en la figura, que permanecen activados durante el paso de las personas.
- **M_S** y **M_B** son las líneas de control del motor que forma parte del sistema de tracción, y la activación de las mismas provoca que la escalera suba o baje, respectivamente.
- **S_B** y **S_A** son las señales que controlan el encendido de los semáforos para los usuarios ubicados en ambas plantas. Si se les aplica un nivel alto el semáforo correspondiente se pone en verde, y si se les aplica un nivel bajo se pone en rojo.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

- Al poner en marcha el sistema, éste comenzará a funcionar en modo automático. En este modo, en ausencia de usuarios ambos semáforos se encontrarán en verde permitiendo el acceso a la escalera tanto desde la planta alta como desde la planta baja. Si accede una persona desde la planta baja, ambos semáforos se pondrán en rojo y la escalera comenzará a subir. Al llegar la persona a la planta alta la escalera se parará, y cuando ésta abandone las proximidades de la escalera ambos semáforos volverán a ponerse en verde, permitiendo el acceso a la escalera de un nuevo usuario. Si, por el contrario, la persona accede desde la planta alta, ambos semáforos se pondrán en rojo y la escalera comenzará a bajar. Cuando la persona llegue a la planta baja la escalera se parará, y cuando ésta abandone las proximidades de la escalera ambos semáforos volverán a ponerse en verde, permitiendo el acceso a la escalera de un nuevo usuario. Se supone que nunca se intentara acceder a la escalera simultáneamente desde ambas plantas.
- Al presionar el pulsador **S**, se activará el modo de subida. En este modo la escalera estará continuamente subiendo, y los semáforos sólo permitirán el acceso a la escalera desde la planta baja.
- Al presionar el pulsador **B**, se activará el modo bajada. En este modo la escalera estará continuamente bajando, y los semáforos sólo permitirán el acceso a la escalera desde la planta alta.
- Al presionar el pulsador **A**, se activará el modo automático, descrito anteriormente.

Realizar una máquina de tipo MOORE para el control de la escalera mediante el empleo de un REGISTRO y una PLA, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3.5 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- c) El diagrama lógico del sistema. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Obtención de la medida del primer sensor en código BCD Natural.

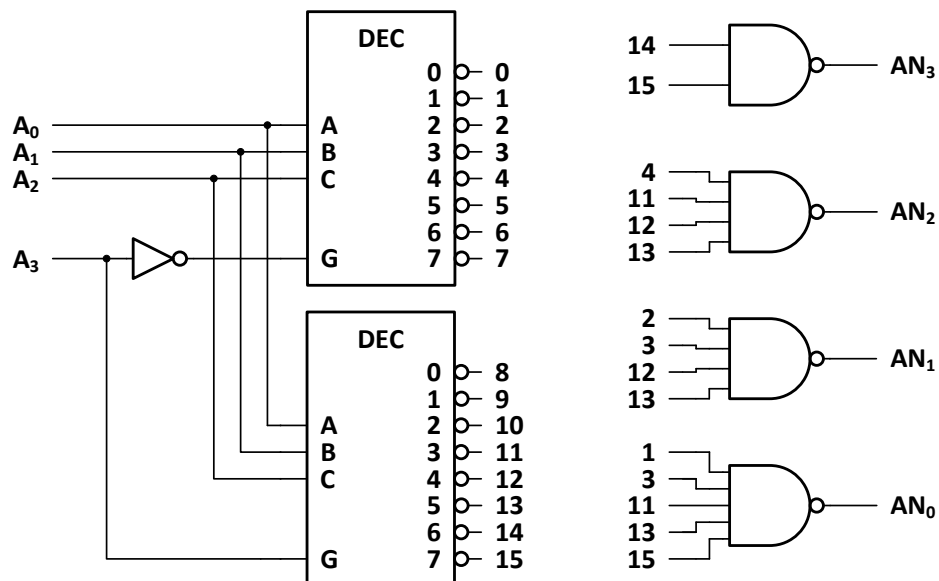
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	AN ₃	AN ₂	AN ₁	AN ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	X	X	X	X
0	1	1	0	X	X	X	X
0	1	1	1	X	X	X	X
1	0	0	0	X	X	X	X
1	0	0	1	X	X	X	X
1	0	1	0	X	X	X	X
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1

$$AN_3 = \Sigma_4(14, 15) + \Sigma_\phi(5, 6, 7, 8, 9, 10)$$

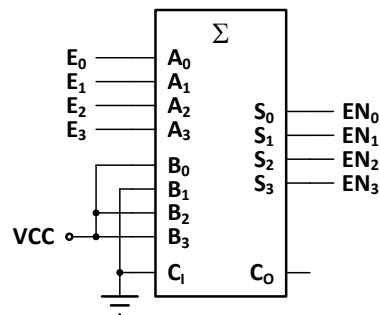
$$AN_2 = \Sigma_4(4, 11, 12, 13) + \Sigma_\phi(5, 6, 7, 8, 9, 10)$$

$$AN_1 = \Sigma_4(2, 3, 12, 13) + \Sigma_\phi(5, 6, 7, 8, 9, 10)$$

$$AN_0 = \Sigma_4(1, 3, 11, 13, 15) + \Sigma_\phi(5, 6, 7, 8, 9, 10)$$



b) Obtención de la medida del segundo sensor en código BCD Natural.

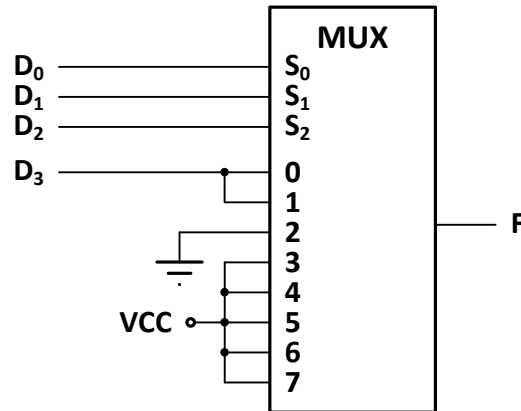


c) Obtención de la función F mediante un multiplexor.

D_3	D_2	D_1	D_0	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

$$F = \Sigma_4(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) + \Sigma_\phi(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$D_2 D_1 D_0$									
D_3		000	001	010	011	100	101	110	111
0		0	0	0	1	1	1	1	1
1		1	1	X	X	X	X	X	X
	D_3	D_3	0	1	1	1	1	1	1



d) Módulo VHDL de la función F.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_16_F IS
    PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          F : OUT STD_LOGIC);
END EFC_16_F;

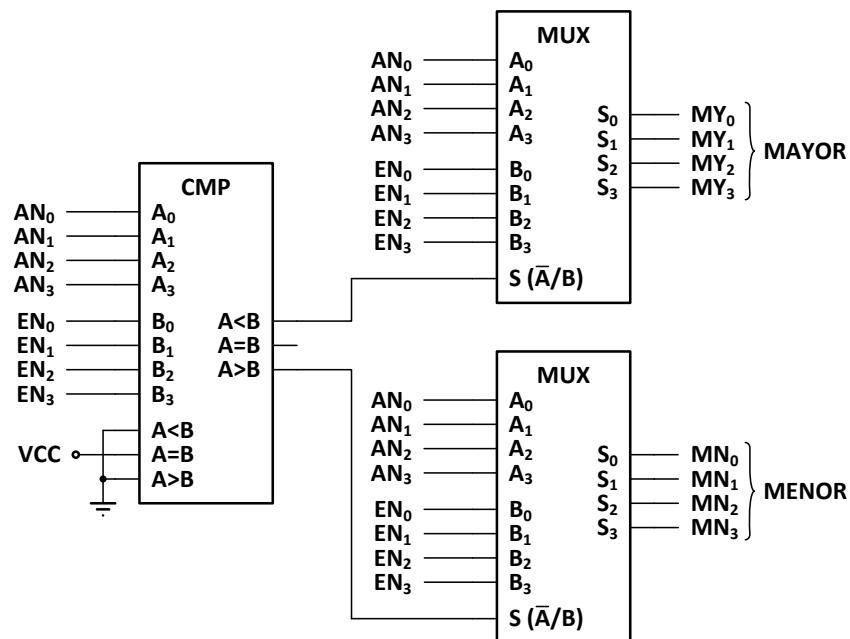
ARCHITECTURE A_EFC_16_F OF EFC_16_F IS

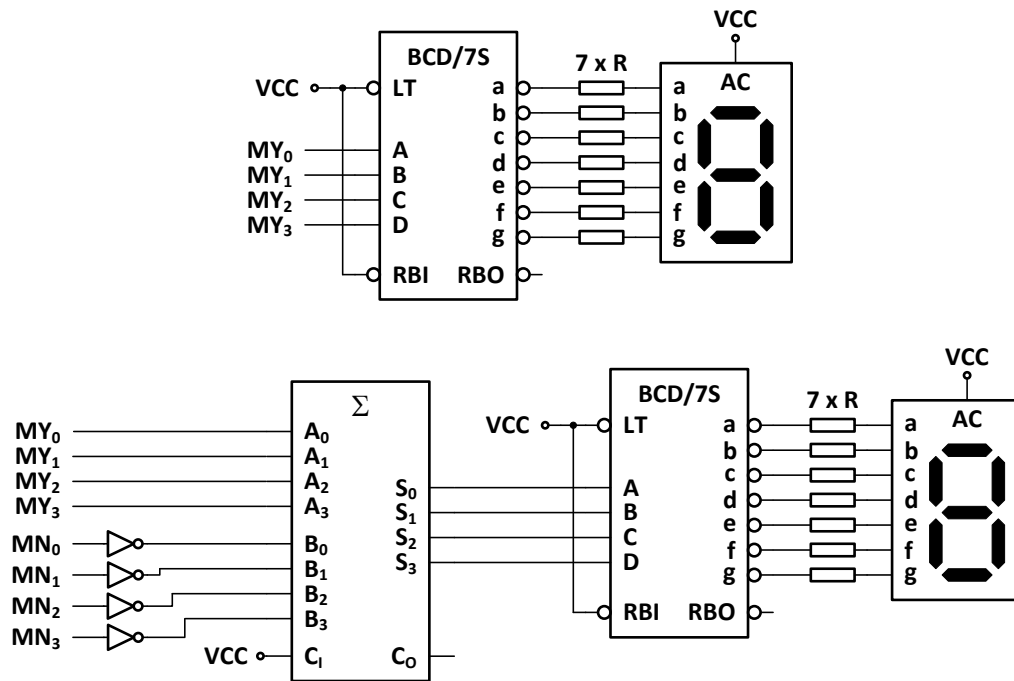
BEGIN
    WITH D SELECT F <= '0' WHEN "0000" | "0001" | "0010" | "0011",
                     '1' WHEN "0100" | "0101" | "0110" | "0111" | "1000" | "1001",
                     '-' WHEN OTHERS;

END A_EFC_16_F;

```

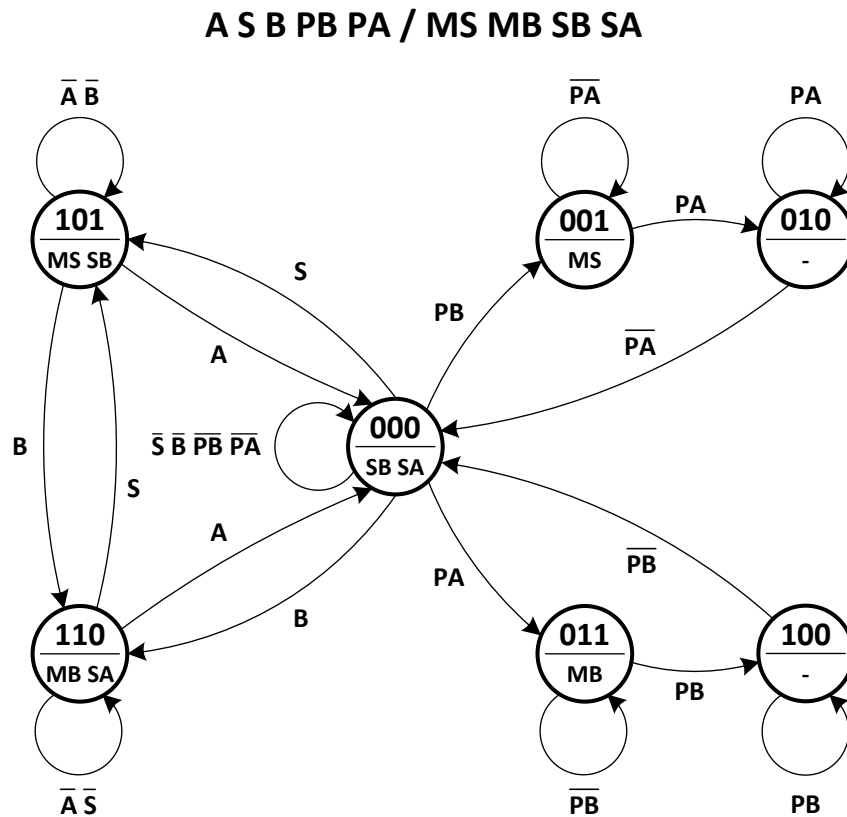
e) Resto del diseño.





Ejercicio 2

a) Diagrama de estados.



b) Tabla de estados.

q ₂	q ₁	q ₀	A	S	B	PB	PA	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	MS	MB	SB	SA	TPLA
0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	X	1	X	X	X	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	2
0	0	0	X	X	1	X	X	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	0	X	X	X	1	X	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4
0	0	0	X	X	X	X	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	5
0	0	1	X	X	X	X	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	6
0	0	1	X	X	X	X	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	7
0	1	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	1	0	X	X	X	X	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8
0	1	1	X	X	X	0	X	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	9
0	1	1	X	X	X	1	X	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10
1	0	0	X	X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1	0	0	X	X	X	1	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11
1	0	1	0	X	0	X	X	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	12
1	0	1	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13
1	0	1	X	X	1	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	14
1	1	0	0	0	X	X	X	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	15
1	1	0	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	16
1	1	0	X	1	X	X	X	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	17

c) Diagrama lógico.

